UNIVESITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE POLITEHNICĂ BUCUREȘTI

FACULTATEA DE ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PROIECT 1 – CIRCUITE ELECTRONICE FUNDAMENTALE 2

OSCILATOR CU PUNTE WIEN

Profesori Îndrumători:
S.I. Dr.Ing. Miron Cristea
Dr.Ing. Niculina Draghici

Student:
Grecu Stefan-Cristian
Grupa 434C

Anul universitar: 2025-2026

Cuprins

1. Tema Proiectului(N = 16) 3
2. Schema Bloc 4
   2.1 Blocul “Puntea Wien” 5
   2.2 Blocul “Reactia Negativă” 5
   2.3 Blocul amplificator(A) 5
   2.4 Blocul RL(sarcina) 5
3. Implementarea Blocurilor 6
   3.1 Blocul “Puntea Wien” 7
   3.2 Blocul „Reacție Negativă” 8
   3.3 Blocul Amplificator (A) 9
      3.3.1 Etajul de intrare, etajul diferențial 9
      3.3.2 Etajul de amplificare 10
      3.3.3 Etajul de ieșire 11
      3.3.4 Sursa de current si oglinzile de current 11
4. Simulari 12
   4.1 Vizionarea functionarii circuitului, analiza in timp AC 12
   4.2 Amplificarea in bucla deschisa(open loop gain) 14
   4.3 Variatia cu temperatura a circuitului 15
   4.4 PSF-ul in LTSpice 15
   4.5 PSF de mana 16
5. BOM 18
6. Bibliografie 19

1. Tema Proiectului(N = 16)

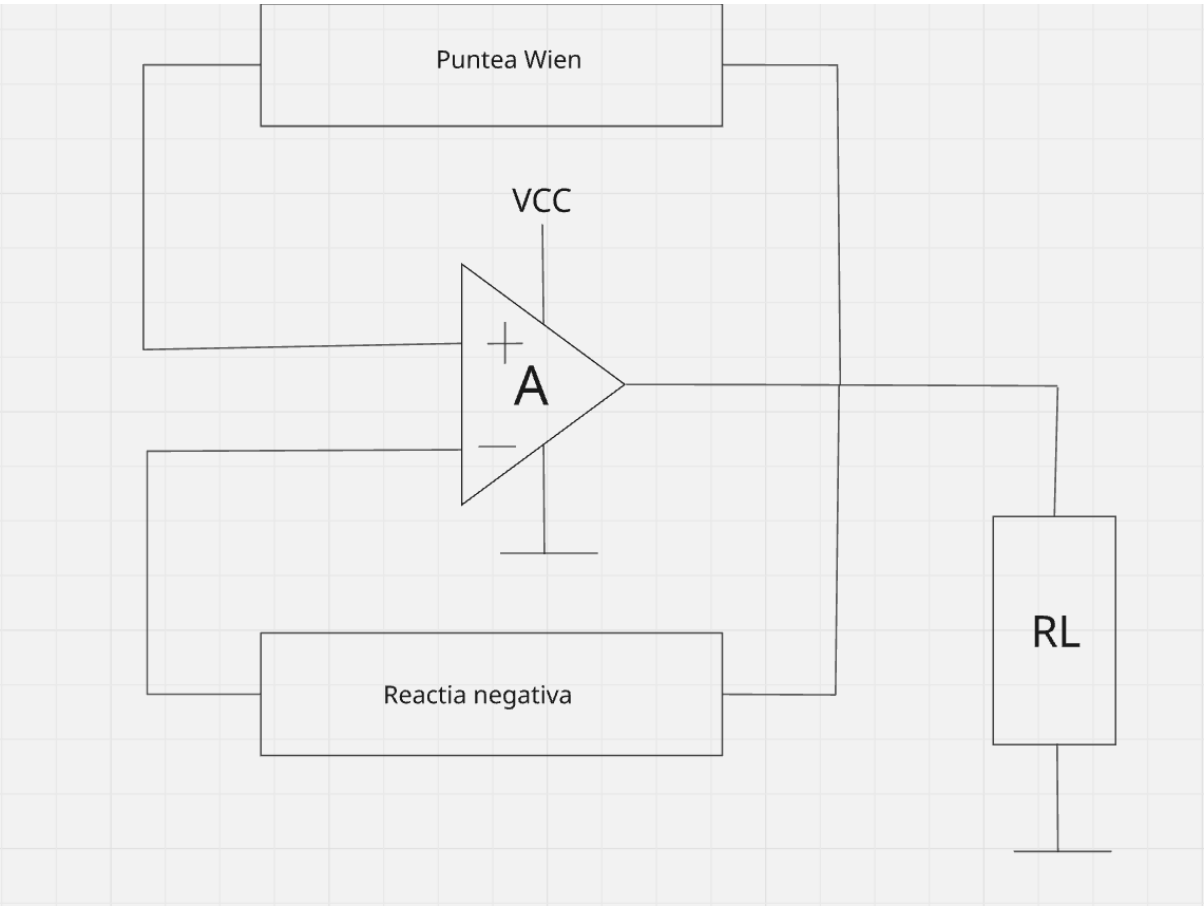
Se dorește proiectarea unui oscilator cu punte Wien având următoarele specificații:

- Frecvența de oscilație fixă, f = N [kHz]
- Amplitudinea semnalului de la ieșire peak-to-peak de N/3 + 2 [V]
- Sarcina la ieșire de 50N [Ω]
- Rețeaua de reactive pozitivă din componenta oscilatorului să fie de tip Wien
- Domeniul temperaturilor de funcționare 0 – 70 grade Celsius
- Amplificarea în tensiune minimă a amplificatorului să fie minim 200
- Se folosesc componente discrete, fără circuite integrate

Pentru N = 16, obținem următoarele specificații:

- f = 16 [kHz]
- App = 7.33 [V]
- Sarcina R = 800 [Ω]

2. Schema Bloc



2.1 Blocul “Puntea Wien”

Reprezintă reacția pozitivă a amplificatorului operațional notat cu A. Acesta asigură, prin intermediul unei legături dublu π (deoarece există o legătură RC serie cu o legătură RC paralel), frecvența de oscilație de la ieșire. Reacția este fizic implementată cu ajutorul a 3 rezistențe și 2 condensatoare care, după formula $f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ trebuie să rezulte N, adică valoarea de 16 [kHz].

2.2 Blocul “Reactia Negativă”

Rolul principal al acestui bloc este de a modifica câștigul amplificatorului, astfel încât în buclă deschisă să fie cât mai mare, iar în buclă închisă acesta să fie exact 3 pentru a putea susține oscilațiile. Totodată, acest bloc se ocupă cu modificarea amplitudinii semnalului.

2.3 Blocul amplificator(A)

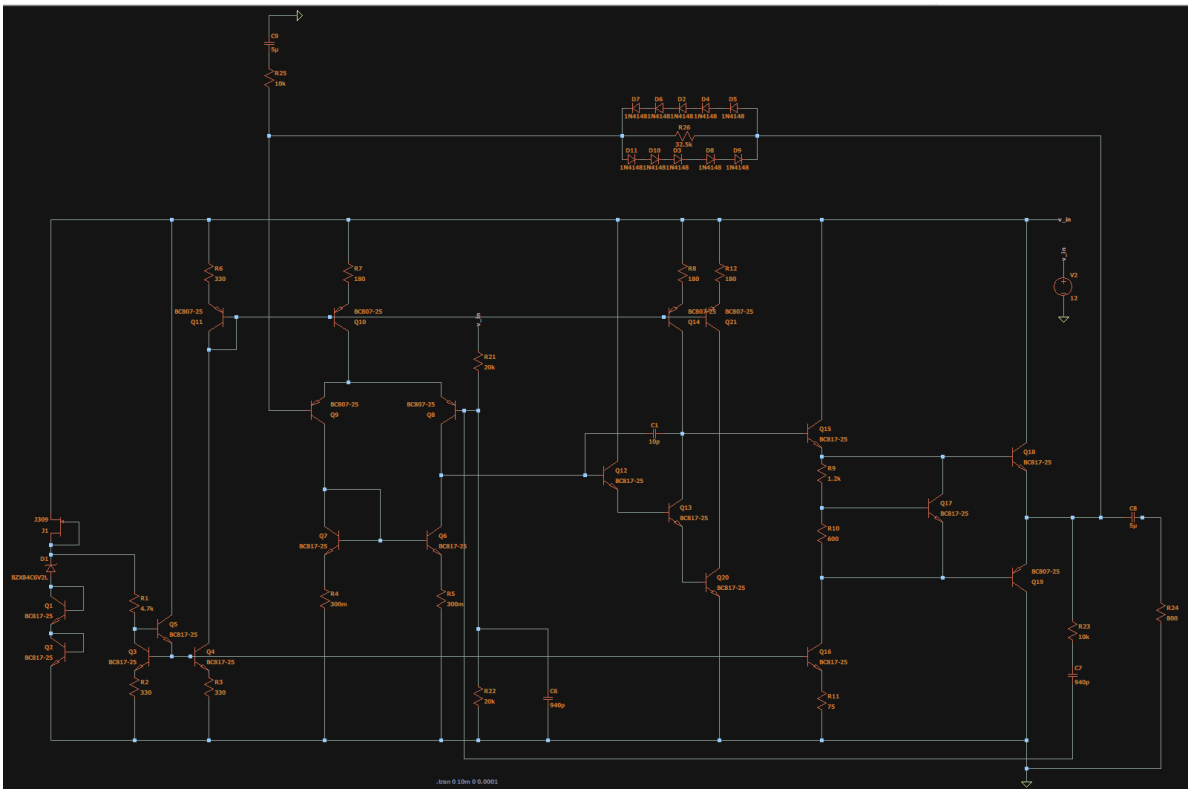
Acest bloc este inima circuitului; rolul acestuia este de a amplifica diferența de potențial de la intrările sale. În cazul lui, acesta trebuie să aibă o amplificare cât mai mare (de dorit, sau teoretic, această amplificare trebuie să fie chiar infinită).

2.4 Blocul RL(sarcina)

Acesta are rolul de consumator în circuitul nostru; astfel, acesta este conectat la ieșirea opamp-ului și pe el pică semnalul generat de circuit.

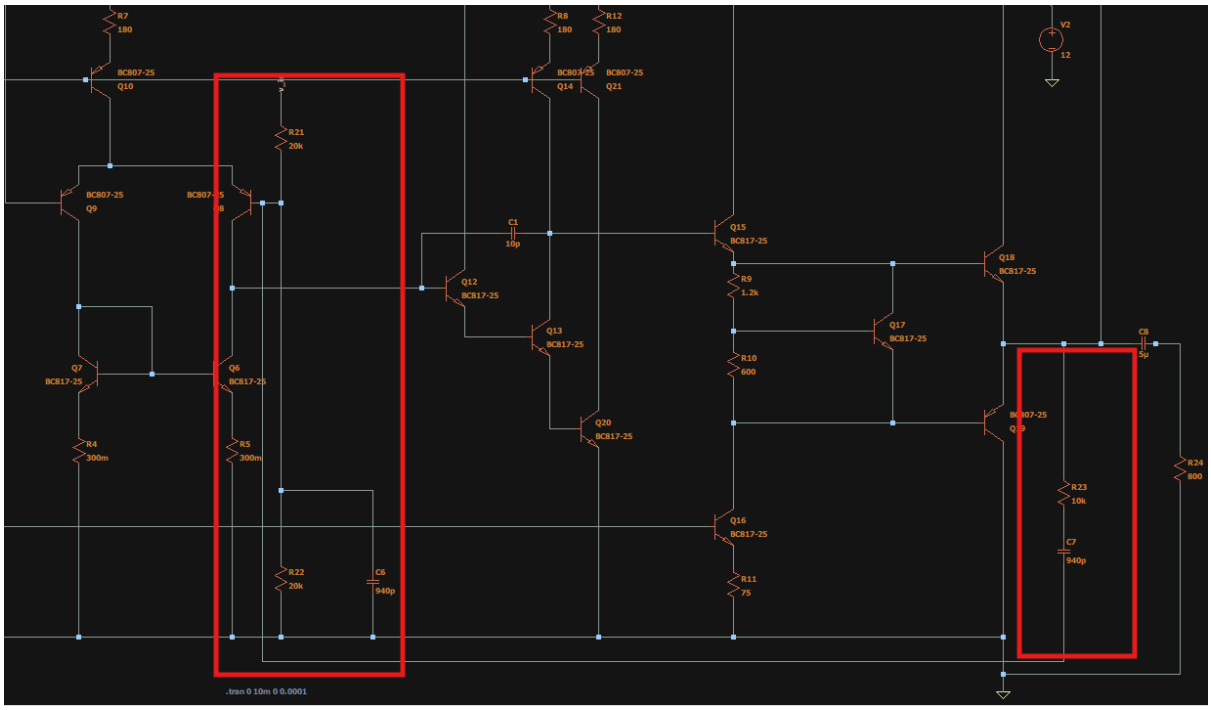
3. Implementarea Blocurilor

Ulterior, după ce am implementat în LTSpice schema bloc din capitolul anterior, am ajuns la circuitul funcțional de mai jos, urmând ca în cele ce urmează să trecem prin fiecare bloc în parte.



3.1 Blocul “Puntea Wien”

Așa cum am specificat în capitolul anterior, rolul punții Wien este de a genera oscilații, fiind formată dintr-o rețea RC serie și o rețea RC paralel, numită și „dublu π”.



Rețeaua este construită din 2 rezistențe R21 și R22 de 20k legate în paralel, astfel rezistența echivalentă a acestora va fi 10k. În cazul condensatoarelor am utilizat capacitate de 940 [pF]; chiar dacă în urma calculelor ajungem la o frecvență mai mare de 16k, în practică, din cauza că circuitul introduce o formă de phase lag, frecvența este apropiată de 16 [kHz]. În cele ce urmează efectuăm calculul pentru frecvența necesară.Frecvența se calculează cu formula:$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$

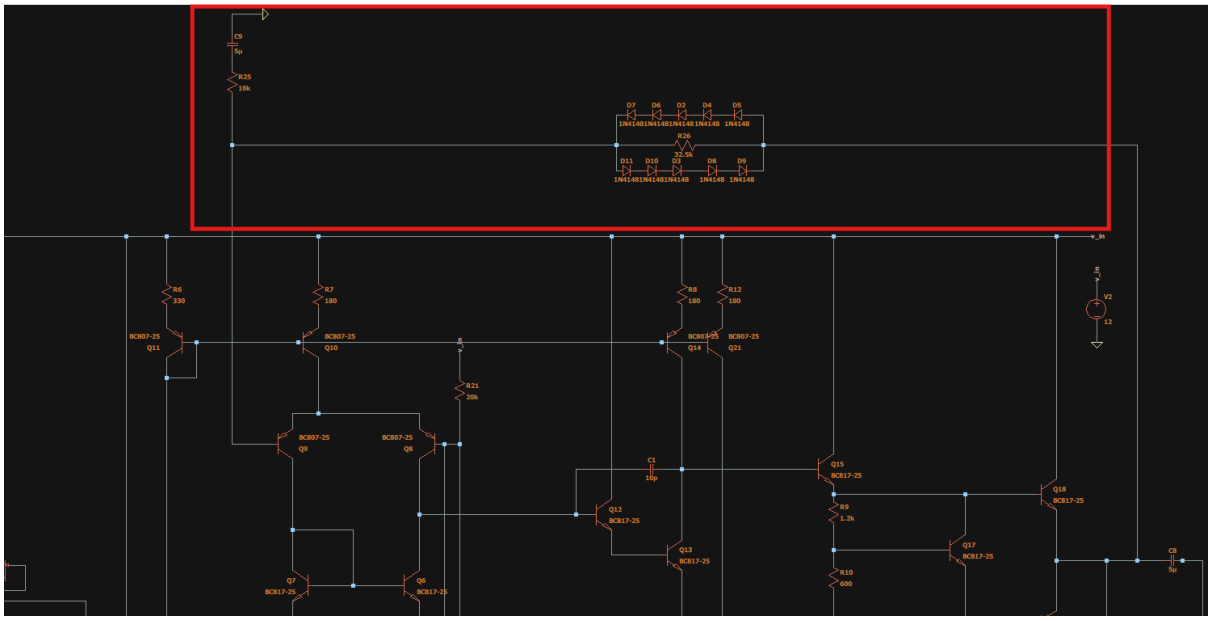
Știm că $f_0 = 16[Khz]$ => $RC = \frac{1}{2\pi f_0}$ => $RC = \frac{1}{2\pi \cdot 16}$ și dacă rezolvăm pentru una din componente : $R = \frac{1}{2\pi \cdot 16C}$, și pentru valoarea $C = 900[pF]$ obținem o rezistență

$R \approx 11[k\Omega]$ dar din cauza fenomenului de phase lag am ales valorile

$R = 10[k\Omega]$ si $C = 940[pF]$, care ne oferă o valoare apropiată de frecvența țintă, 16 [kHz].

3.2 Blocul „Reacție Negativă”

Reacția negativă are loc pentru a modifica câștigul amplificării, să menținem amplificarea la valoarea de 3, în cazul nostru, inclusiv să compensăm scăderea acesteia cu ajutorul unor perechi de diode în antiparalel și, nu în ultimul rând, să obținem amplitudinea țintă.

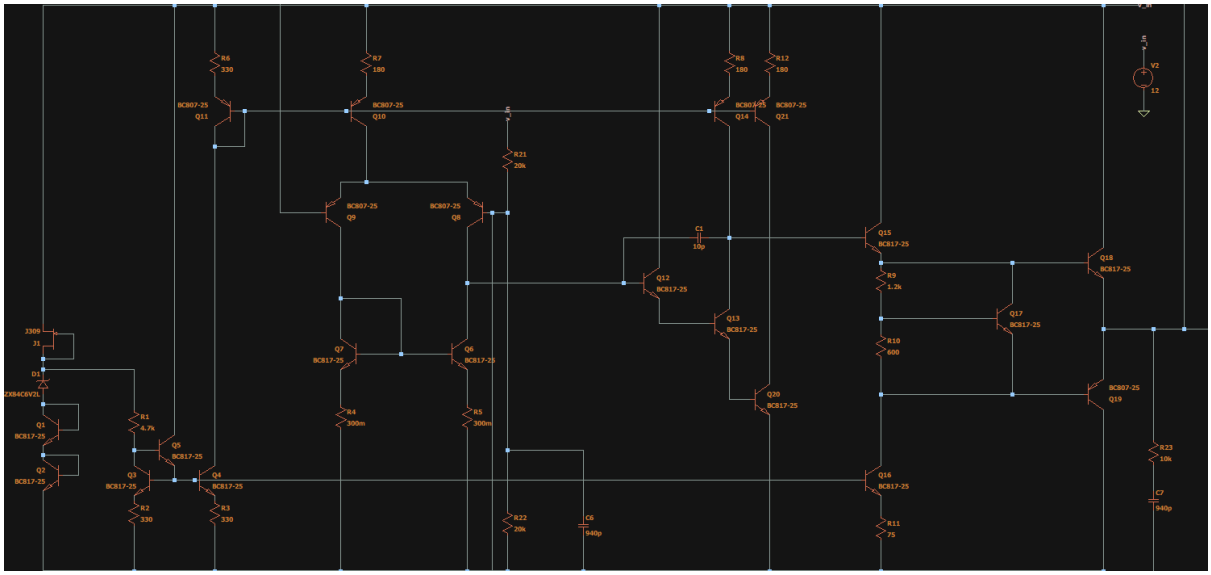


Reacția negativă este formată din rezistențele R26, R25, condensatorul C9 și cele 10 diode, menite să mențină amplificarea stabilă (sau, mai corect, să o compenseze) și să întrețină oscilațiile.
În cazul unui oscillator cu punte Wien, amplificarea în buclă închisă trebuie să fie exact 3; ținând cont că avem un amplificator neinversor, putem scrie că

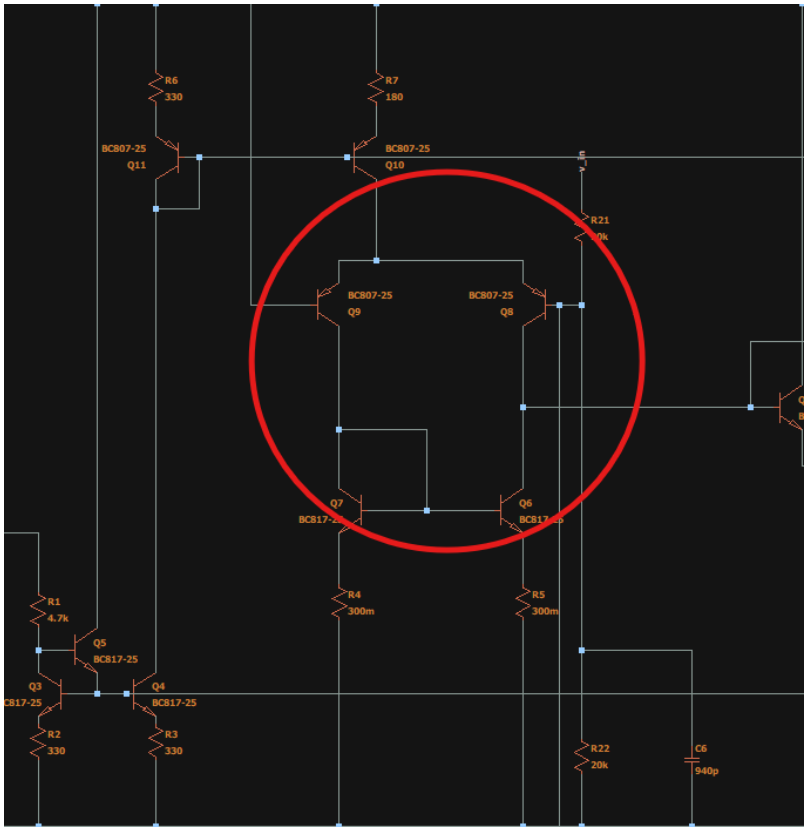
$v_{out} = \left(1 + \frac{Rf}{Ri}\right) V_{in} \Rightarrow \frac{v_{out}}{v_{in}} = 1 + \frac{R_f}{R_i} \Rightarrow A = 1 + \frac{R26}{R25}$, cum $A = 3 \Rightarrow \frac{R26}{R25} = 2$, deci obținem condiția de oscilație: $R_{26} = 2R_{25}$, dar acest lucru este teoretic, deoarece în practică amplificatorul ar avea nevoie de mai mult pentru a începe oscilațiile, motiv pentru care în cazul nostru R_{26}este de aproximativ 3 ori R_{25}.
Diodele au rolul de a ajuta la menținerea amplitudinii oscilațiilor, dar și pentru compensarea amplificării; astfel se asigură amplitudinea și oscilațiile necesare.

3.3 Blocul Amplificator (A)

Acest bloc joacă rolul principal în circuit; acesta trebuie să primească semnalul și să-l amplifice. Este un amplificator diferențial și, în cele ce urmează, vom detalia structura internă pe secțiuni.

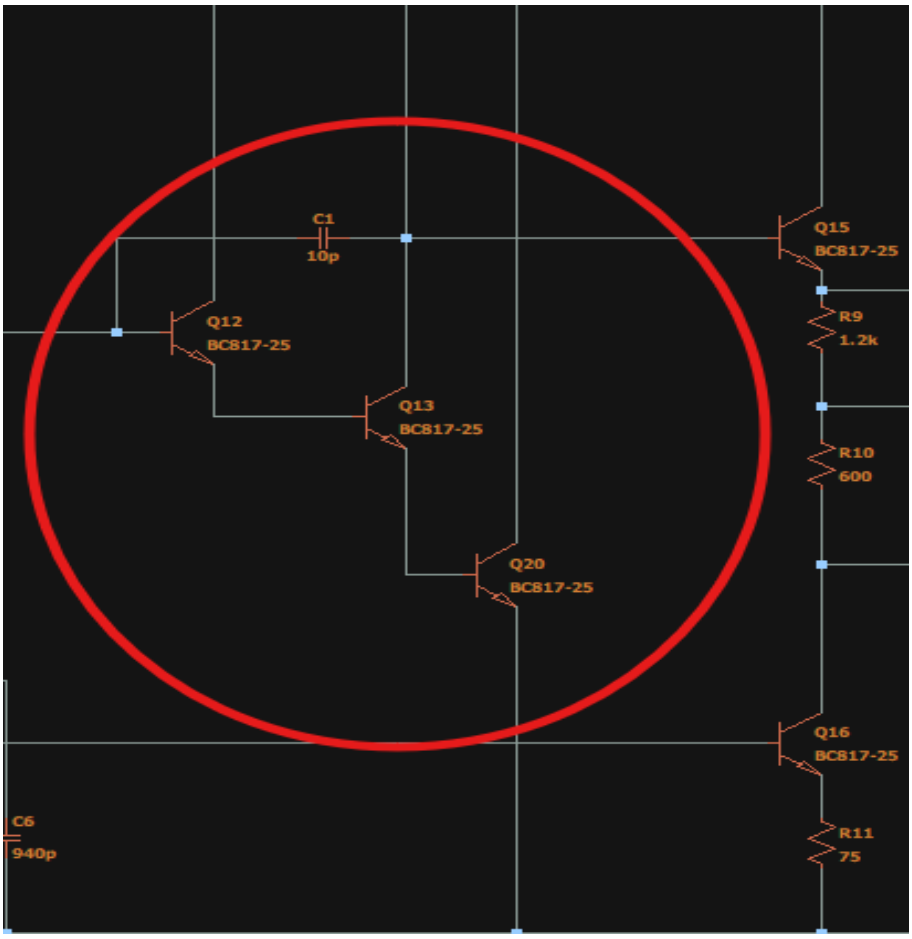


3.3.1 Etajul de intrare, etajul diferențial



Etajul de intrare este unul diferențial. Acesta preia semnalele de la intrarea inversoare (baza Q90) și de la cea neinversoare (baza Q8), face diferența acestora și, ulterior, prin intermediul colectorului lui Q8, sunt introduse în etajul de amplificare al amplificatorului.

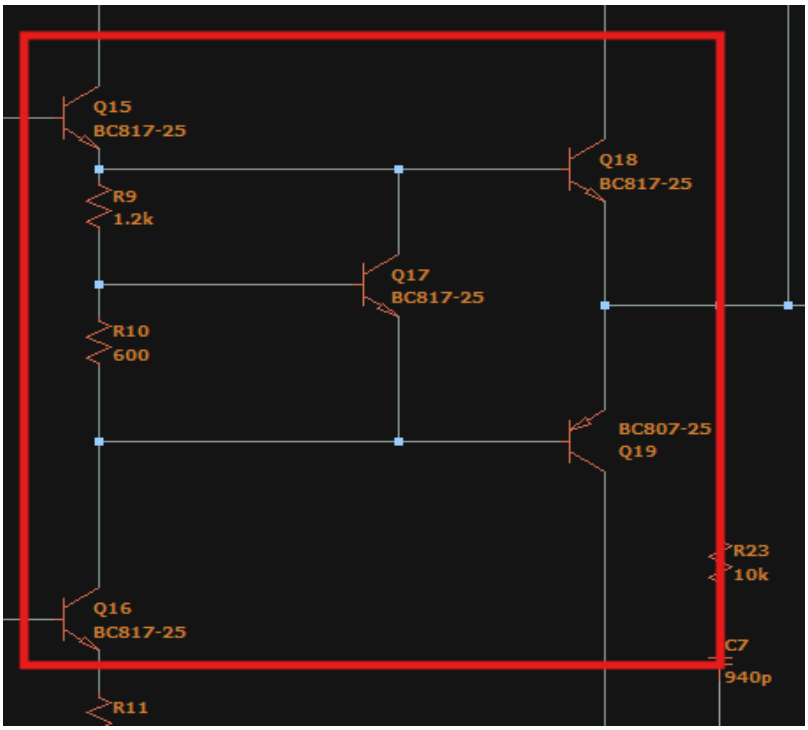
3.3.2 Etajul de amplificare



Etajul de amplificare este confecționat din 3 tranzistoare bipolare montate în cascadă și un condensator de compensare Miller.

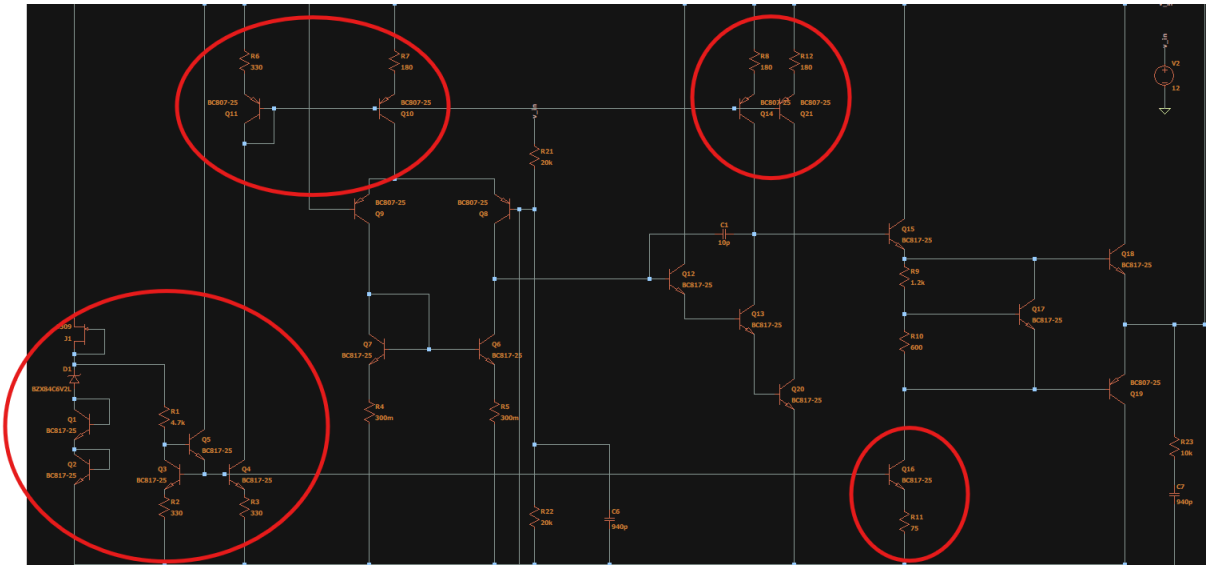
Condensatorul are un rol important în menținerea stabilității circuitului. Totodată, acesta profită de efectul Miller, $C_{\text{echivalent}} = C(1+A_v)$, unde $A_v$este câștigul etajului care se află în conexiune Darlington. Prin acest efect, condensatorul, văzut dinspre bază, are o capacitate mai mare, factor important pentru filtrarea semnalului și care ajută la menținerea unor oscilații stabile.

3.3.3 Etajul de ieșire



Ieșirea amplificatorului este de clasă AB. Tranzistorul Q17 are rolul de a menține un curent de repaus în bazele tranzistorilor Q18 și Q19, motiv pentru care ei rămân ușor sau aproape deschiși chiar și dacă nu ajunge semnal la ei. Aceasta asigură eliminarea distorsiunilor și o ieșire mai liniară.

3.3.4 Sursa de current si oglinzile de current



Sursa de curent asigură polarizarea corectă a tranzistoarelor; utilizarea unei surse oferă un curent constant, lucru care nu ar fi fost posibil dacă foloseam rezistențe simple, deoarece curentul ar fluctua odată cu variațiile sursei de alimentare.

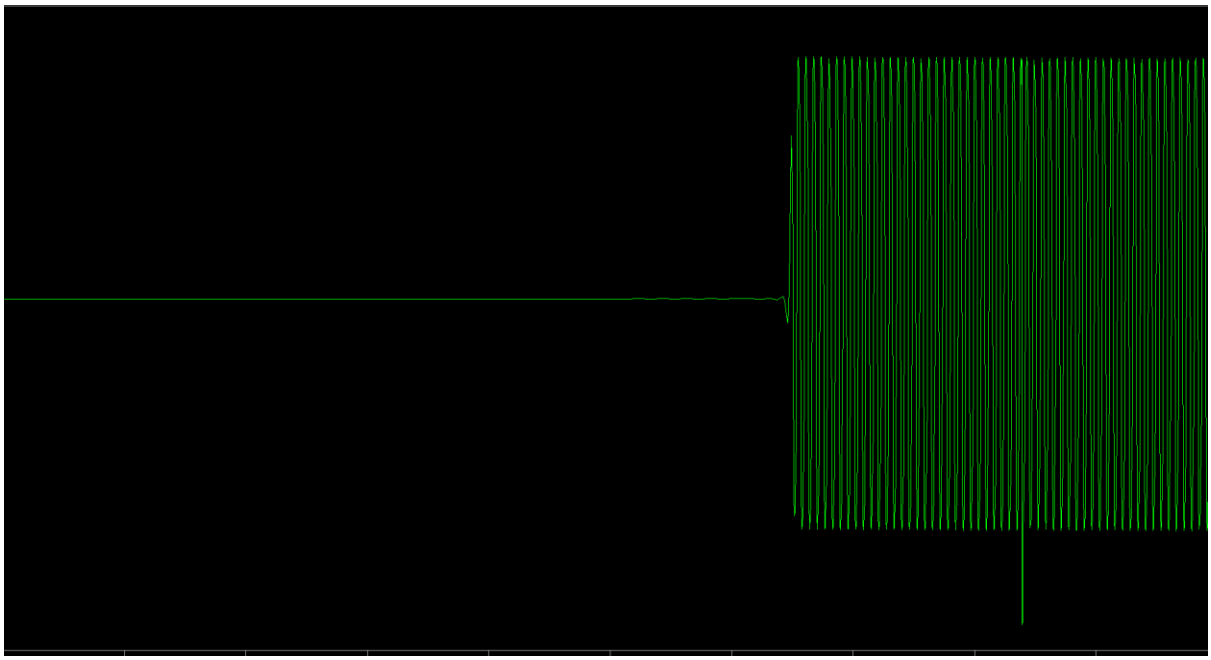
În primul rând avem JET-ul (J1) și dioda Zener (stânga jos), care creează o tensiune de referință foarte stabilă și curată. Întregul ansamblu formează un generator de curent constant.

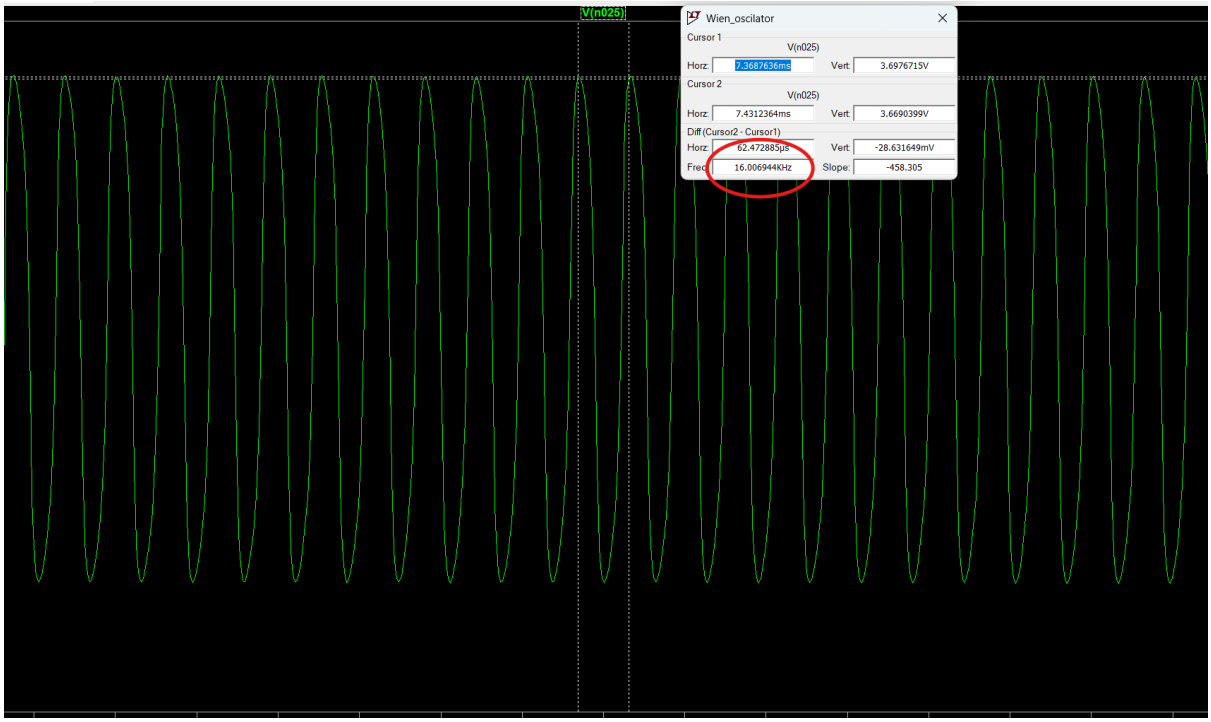
Avem apoi oglinzile de curent, care se află atât în partea superioară, cât și în partea inferioară; acestea oglindesc curentul pe care îl stabilim în generatorul de curent, astfel acesta poate fi purtat prin toți tranzistorii și asigură o polarizare corectă, independentă de fluctuațiile sursei de alimentare.

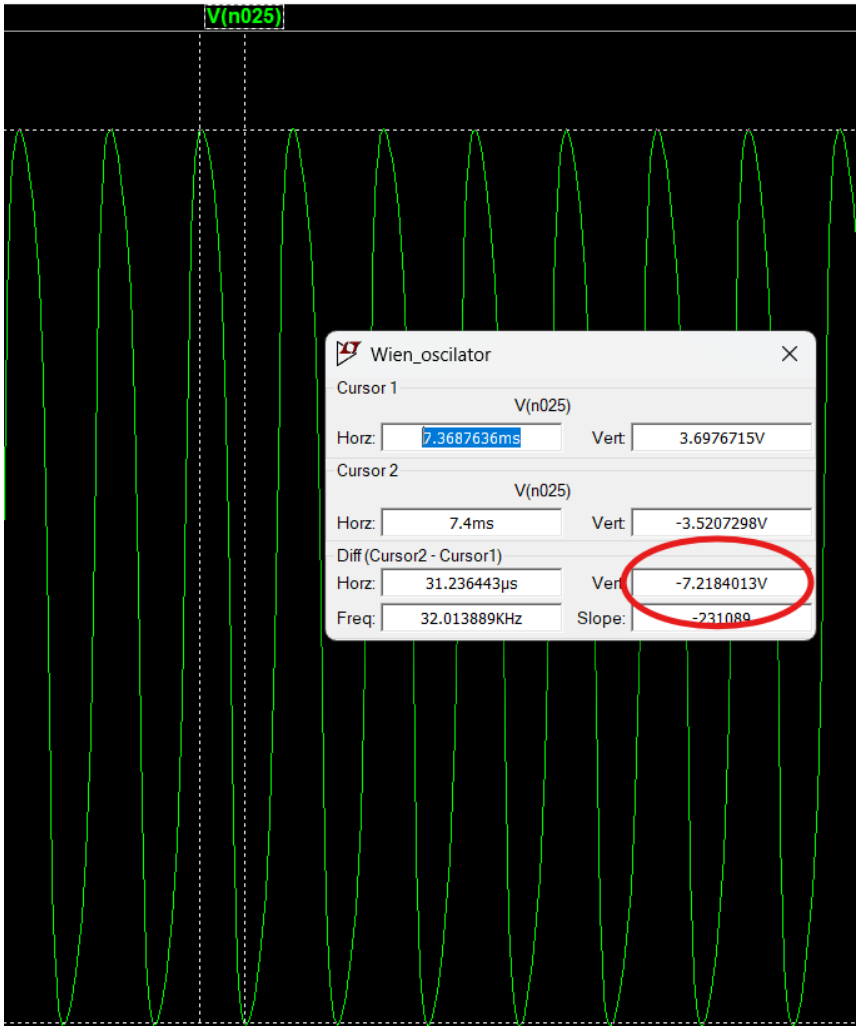
4. Simulari

Pentru simulare circuitului am utilizat programul: LTSpice.

4.1 Vizionarea functionarii circuitului, analiza in timp AC



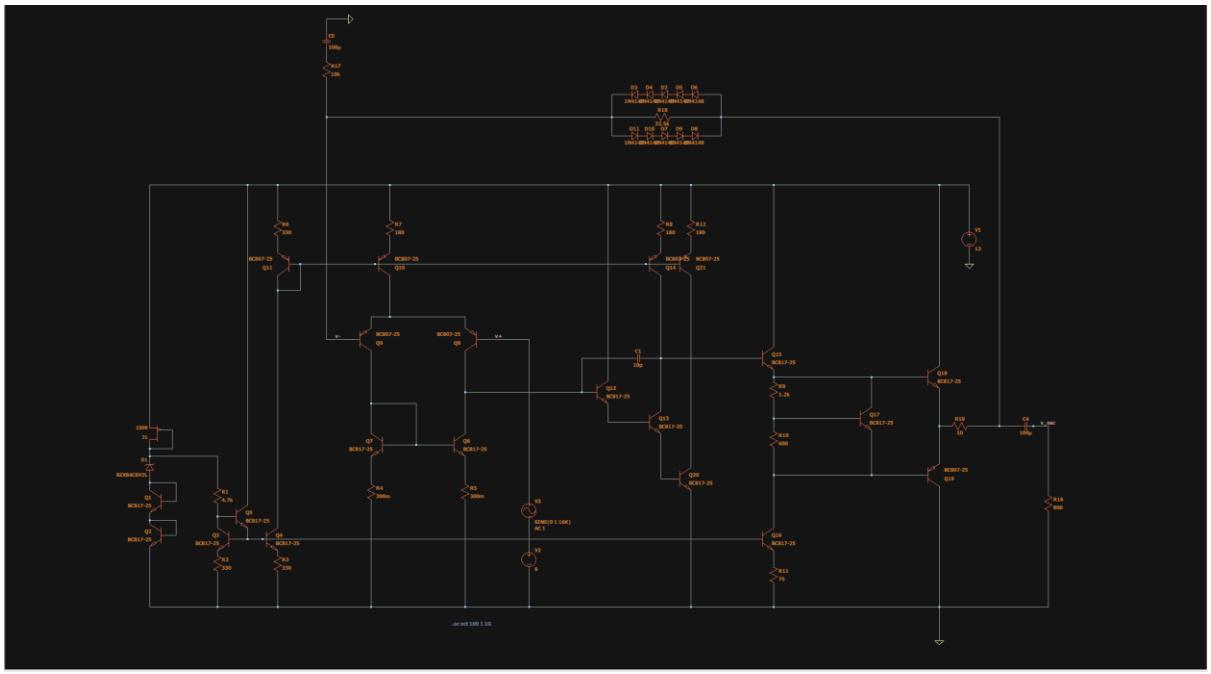




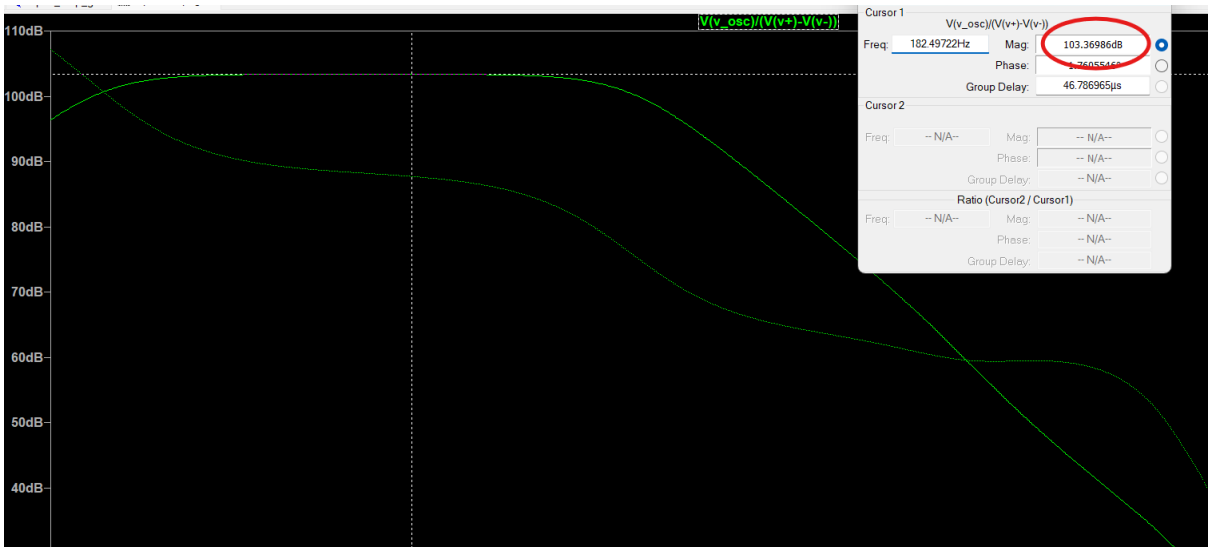
În ambele capturi de ecran se poate observa frecvența de oscilație, cât și amplitudinea peak-to-peak, valori foarte apropiate de valorile teoretice calculate și de cerințele tehnice.

4.2 Amplificarea in bucla deschisa(open loop gain)

Pentru a găsi amplificarea în buclă deschisă, trebuie să eliminăm reacția pozitivă a amplificatorului, adică puntea Wien; obținem astfel circuitul:



Dacă vizualizăm raportul dintre ieșire și intrare, obținem:



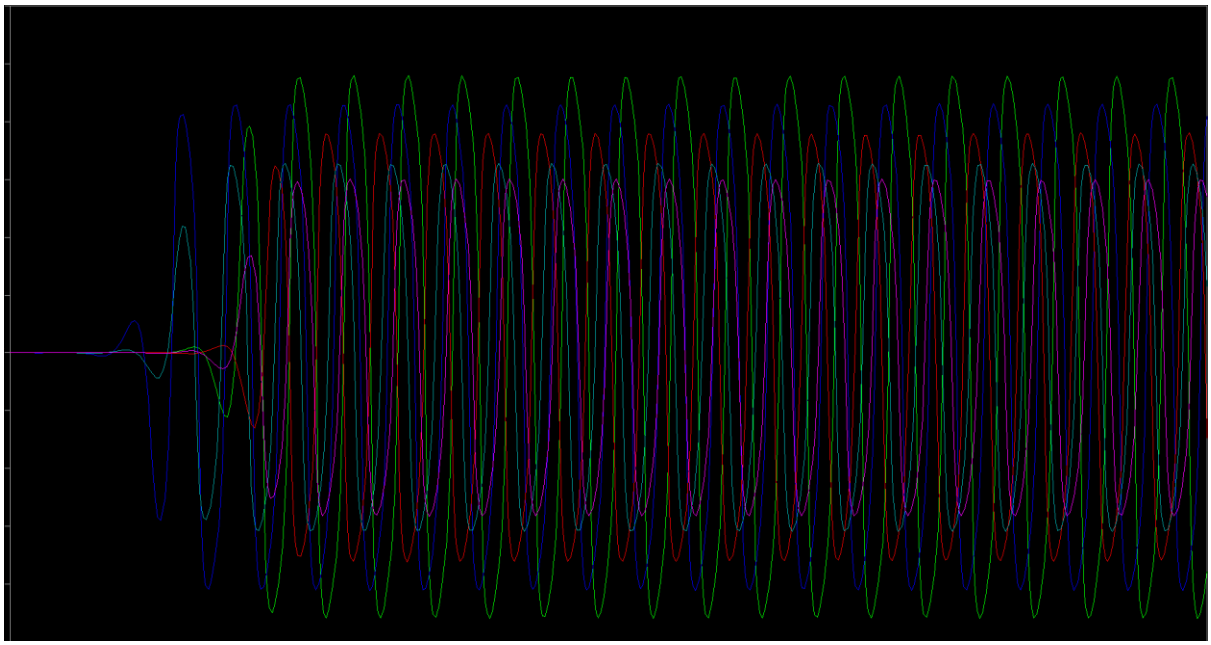
Unde se observă că amplificarea ajunge la 103 [dB], de unde rezultă:

$$103 = 20\lg(A) \Rightarrow \frac{103}{20} = \lg(A) \Rightarrow A = 10^{\frac{103}{20}} \approx 141253{,}72.$$

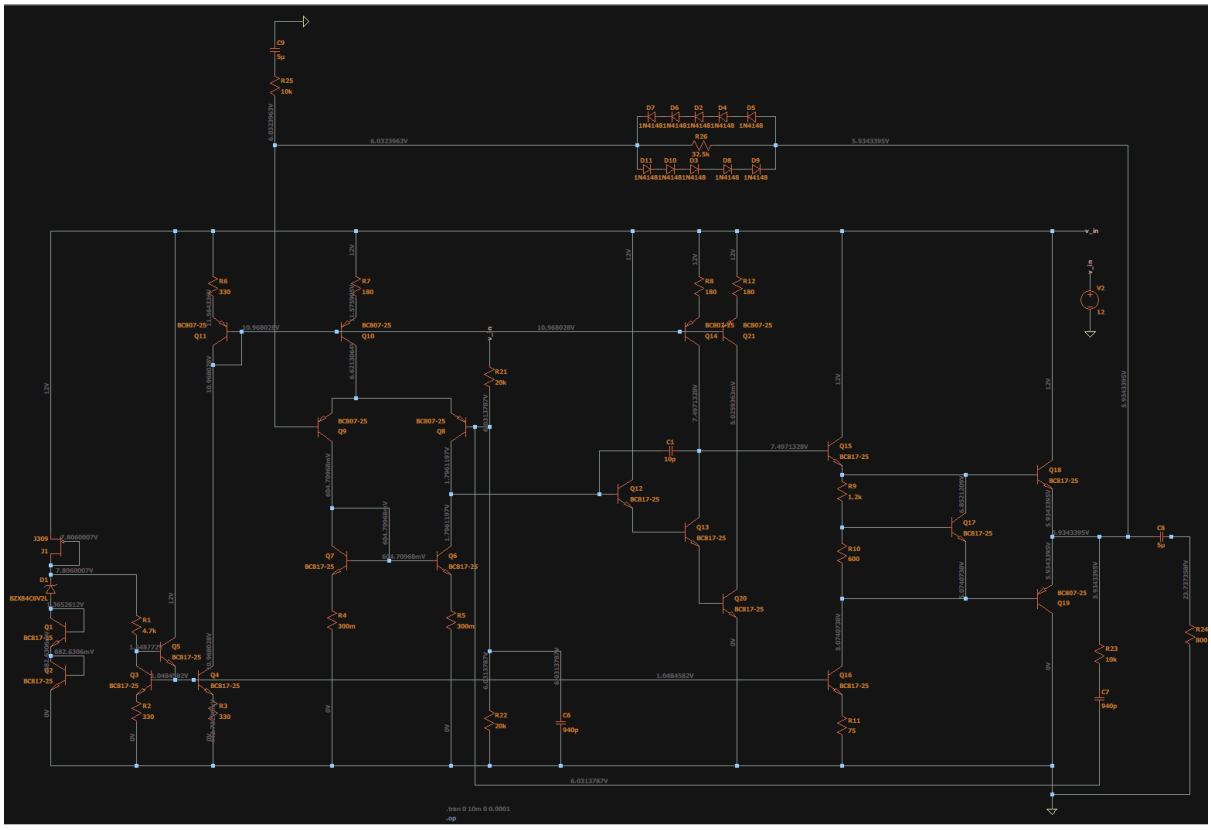
Deci, cu mult peste pragul de 200.

4.3 Variatia cu temperatura a circuitului

Testele au fost făcute cu comanda “.step TEMP LIST 0 20 40 60 70”, între temperaturile 0 și 70 de grade, conform cerințelor.



4.4 PSF-ul in LTSpice



Generatorul de curent

$$-\cancel{V_{BEQ_2}} - \cancel{V_{BEQ_1}} - V_{D_1} + i_{C_2}R_1 + \cancel{V_{BEQ_4}} + \cancel{V_{BEQ_3}} + i_{C_2}R_2 = 0 \Rightarrow i_{C_2}(R_1+R_2) = V_{D_1} \Rightarrow i_{C_2} = \frac{V_{D_1}}{R_1+R_2} \Rightarrow i_{C_2} = \frac{6.2}{4.7k+330} \Rightarrow i_{C_2} = 1{,}23[mA];$$

$$\boxed{i_{C_2} = 1{,}23[mA]}$$

Oglindă de curent Q_3 Q_4:

$$-\cancel{V_{BEQ_3}} + \cancel{V_{BEQ_4}} + i_{C_4}R_3 - i_{C_2}R_2 = 0 \Rightarrow i_{C_4}R_3 = i_{C_2}R_2 \xrightarrow{R_3 = R_2} \boxed{i_{C_4} = i_{C_2}}$$

$$i_{C_4} = 1{,}23\ [mA]$$

$$\parallel$$

$$i_{C_{11}}$$

Oglindă de curent Q_3: Q_{16}:

$$i_{C_2}R_2 = i_{C_{16}}R_{11} \Rightarrow i_{C_{16}} = \frac{i_{C_2}}{R_{11}}R_2 \Rightarrow \boxed{i_{C_{16}} = \frac{R_2}{R_{11}} i_{C_4}}$$

$$i_{C_{16}} = \frac{330}{75}\cdot 1{,}23 \Rightarrow \boxed{i_{C_{16}} = 5{,}412\ [mA]}$$

$$-V_{IN} + i_{C_{11}}R_6 - \cancel{V_{BEQ_{11}}} + \cancel{V_{BEQ_{10}}} - i_{C_{10}}R_7 = 0$$

$$\Rightarrow i_{C_{10}} = \cancel{\frac{V_{IN}}{R_6+R_7}} \Rightarrow \cancel{i_{C_{10}} = \frac{12}{330+180} = 12}$$

Oglinda Q_7 - Q_6:

$$i_{C_7}\cancel{R_4} = i_{C_6}\cancel{R_5} \xrightarrow{R_4 = R_5} \boxed{i_{C_6} = i_{C_7}}$$

$$i_{C_{11}}R_6 - i_{C_{10}}R_7 = V_{IN}$$

$$i_{C_{11}} = \frac{R_7}{R_6} i_{C_{10}} \Rightarrow i_{C_{10}} = \frac{R_6}{R_7} i_{C_{11}} \Rightarrow \boxed{i_{C_{10}} = 2{,}255[mA]}$$

Oglinda Q_{11} - Q_{10}:

$$-\cancel{V_{BEQ_{11}}} - i_{C_{11}}R_6 + i_{C_{10}}R_7 + \cancel{V_{BEQ_{10}}} = 0 \Rightarrow \boxed{i_{C_{11}} = \frac{R_7}{R_6} i_{C_{10}}}$$

$$V_{D_1} + V_{CEQ_1} - V_{BEQ_2} - i_{C_2}R_2 - V_{BEQ_3} - V_{BEQ_5} - i_{C_2}R_1 = 0$$

$$\Rightarrow V_{CEQ} = 3V_{BEQ_2} - V_{D_1} + i_{C_2}(R_2+R_1) = 1{,}8 - 6.2 + 1.23m(4.7k+330)$$

$$V_{CEQ_1} = \cancel{1{,}8}\ 1{,}8 - 6.2 + 6.18 \Rightarrow V_{CEQ_1} = 1{,}8 - 0{,}0131 = 1{,}7869\ V$$

$$V_{CEQ_1} > V_{BEQ_1} \Rightarrow \boxed{Q_1 \text{ în RAN}}$$

Oglinda Q_{11} - Q_{14}:

$$i_{C_{11}}R_6 = i_{C_{14}}R_8 \Rightarrow \boxed{i_{C_{14}} = \frac{R_6}{R_8} i_{C_{11}}}$$

Oglinda Q_{11} - Q_{21}

$$i_{C_{11}}R_6 = i_{C_{21}}$$

$$\cancel{V_{BEQ_1}} + V_{CEQ_2} - i_{C_2}(R_1+R_2) - \cancel{V_{BEQ_3}} - V_{BEQ_5} + V_{D_1} = 0 \Rightarrow V_{CEQ_2} = \underbrace{i_{C_2}(R_1+R_2) - V_{D_1}}_{\approx 0{,}0131} + V_{BE} \Rightarrow V_{CEQ_2} = 0{,}6131 \Rightarrow \boxed{Q_2 \text{ in RAN}}$$

$-V_{BEQ_5} + V_{CEQ_3} + i_{C_2}R_2 - V_{BEQ_4} \cancel{- V_{BEQ}} = 0 \Rightarrow V_{CEQ_3} = 2V_{BE} - i_{C_2}R_2 = 1,2 - 0,4059 \simeq 0,8 > V_{BE} \Rightarrow \boxed{Q_3 \text{ în RAN}}$

$-V_{IN} + i_{C_{11}}R_6 + V_{EBQ_{11}} + V_{CEQ_4} + i_{C_{11}}R_3 = 0 \Rightarrow V_{CEQ_4} = V_{IN} - i_{C_{11}}(R_6 + R_3) - V_{EBQ_{11}} = 12 - 0,6 - 1,23 \cdot 10^{-3} \cdot 510$

$\Rightarrow V_{CEQ_4} = 10,7727 \Rightarrow \boxed{Q_4 \text{ în RAN}}$

$-V_{IN} + i_{C_{11}}(R_6 + R_3) + V_{ECQ_{11}} + V_{CEQ_4} = 0 \Rightarrow V_{ECQ_{11}} = 12 - 1,23 \cdot 10^{-3} \cdot 660 - 10,77 \Rightarrow V_{ECQ_{11}} \simeq 0,7 \Rightarrow \boxed{Q_{11} \text{ în RAN}}$

$-V_{IN} + V_{CEQ_5} + V_{BEQ_4} + i_{C_4}R_3 = 0 \Rightarrow V_{CEQ_5} = V_{IN} - V_{BEQ_4} - i_{C_4}R_3 = 12 - 0,6 - 1,23 \cdot 10^{-3} \cdot 330 \simeq 11 \Rightarrow \boxed{Q_5 \text{ în RAN}}$

$i_{C_{10}} = 2,255\ [mA] \Rightarrow i_{C_9} = i_{C_8} \Rightarrow i_{C_9} = i_{C_8} = 1,12\ [mA]$; $i_f \simeq 0$, $i_{in} \simeq 0$

$i_{C_{17}} \simeq 0 \Rightarrow V_{BEQ_{17}} - i_{C_{18}}R_{10} = 0 \Rightarrow i_{C_{18}} = \dfrac{V_{BEQ_{17}}}{R_{10}} = \dfrac{0,6}{600} = \dfrac{0,1}{100} \Rightarrow \boxed{i_{C_{18}} \simeq 1\ [mA]}$

$V_{CEQ_{17}} - i_{C_{18}}(R_9 + R_{10}) = 0 \Rightarrow V_{CEQ_{17}} = 1,8\ [V] \Rightarrow \boxed{Q_{17} \text{ în RAN}}$

$I_D = I_{DSS}\left(1 - \dfrac{V_{GS}}{V_T}\right)^2$

$\cancel{-V_{IN} + V_{DS} + V_{D_1} + V_{BE} + V_{BE} - \underbrace{i_{IN}\frac{R_{21}}{2}}_{0} = 0 \Rightarrow V_{DS} = 12 - 1,2 \Rightarrow V_{DS} \simeq 10,8\ [V]}$

$V_{GS} + V_{CEQ_5} + V_{BEQ_4} + i_{C_{11}}R_3 - V_{CEQ_2} - i_{C_2}R_1 = 0 \Rightarrow V_{GS} = -11 - 0,6 + 0,6 + 1,23 \cdot 10^{-3} \cdot 330 + 1,23 \cdot 4,7$

$\Rightarrow V_{GS} = -11,6 \ldots \Rightarrow V_{GS} = -4,81\ [V]$.

$\cancel{V_{DS_{AT}} = V_T - V_{GS} \Rightarrow V_{DS} = 7\ [V] \Rightarrow \boxed{J_1 \text{ în saturație}}}$ $V_{DSAT} \simeq 7\ [V]$

$\cancel{I_D} = V_{DS} + V_{D_1} + V_{BE} + \cancel{V_{BE}} - i_{C_{11}}R_3 - \cancel{V_{BE}} - V_{CEQ_5} = 0 \Rightarrow V_{DS} = -6,2 - 0,6 + 11 + 1,23 \cdot 330 \cdot 10^{-3} \Rightarrow \boxed{V_{DS} \simeq 4,2\ [V]} \Rightarrow \boxed{J_1 \text{ în saturație.}}$

5. BOM

Nr. Crt.	Nume	Catalog	Cod distrib	Nume prod	Prod	Clasă	Qty fix	Qty final	Qty min	Descriere	Distribuitor	Pret (fara TVA) referinta/buc. TME România	Pret total pe reper (fara TVA) - propus
7	33	(LINK)	SMD0805-33R-5%	0805S8J0330T5E	ROYAL OHM	rezistor			3	Rezistor SMD, chip, 0805, 33Ω, ±5%, 0.125W	TME România		0
10	82	(LINK)	SMD0805-82R-5%	WF08P820JTL	WALSIN	rezistor			1	Rezistor SMD, chip, 0805, 82Ω, ±5%, 0.125W	TME România		0
12	150	(LINK)	SMD0805-150R-5%	0805S8F1500T5E	ROYAL OHM	rezistor			2	Rezistor SMD, chip, 0805, 150Ω, ±5%, 0.125W	TME România		0
15	470	(LINK)	SMD0805-470R-5%	0805S8J0471T5E	ROYAL OHM	rezistor			2	Rezistor SMD, chip, 0805, 470Ω, ±5%, 0.125W	TME România		0
17	680	(LINK)	SMD0805-680R-5%	0805S8J0681T5E	ROYAL OHM	rezistor			1	Rezistor SMD, chip, 0805, 680Ω, ±5%, 0.125W	TME România		0
18	820	(LINK)	SMD0805-820R-5%	0805S8J0821T5E	ROYAL OHM	rezistor			1	Rezistor SMD, chip, 0805, 820Ω, ±5%, 0.125W	TME România		0
21	1.5k	(LINK)	SMD0805-1K5-5%	WF08P152JTL	WALSIN	rezistor			1	Rezistor SMD, chip, 0805, 1.5kΩ, ±5%, 0.125W	TME România		0
28	4.7k	(LINK)	SMD0805-4K7-5%	0805S8J0472T5E	ROYAL OHM	rezistor			1	Rezistor SMD, chip, 0805, 4.7kΩ, ±5%, 0.125W	TME România		0
33	10k	(LINK)	SMD0805-10K-5%	0805S8J0103T5E	ROYAL OHM	rezistor			3	Rezistor SMD, chip, 0805, 10kΩ, ±5%, 0.125W	TME România		0
35	22k	(LINK)	SMD0805-22K-5%	0805S8J0223T5E	ROYAL OHM	rezistor			3	Rezistor SMD, chip, 0805, 22kΩ, ±5%, 0.125W	TME România		0
58	10pF	(LINK)	CC0805JRNPO9BN100	CC0805JRNPO9BN100	YAGEO	condensator			1	ceramic; MLCC; 10pF; 50V; C0G; ±5%; SMD; 0805	TME România		0
62	1nF	(LINK)	CL21C102JBCNNNC	CL21C102JBCNNNC	SAMSUNG	condensator			2	Condensator MLCC, SMD, 0805, 1nF, ±5%, 50V, C0G	TME România		0
75	4.7uF	(LINK)	CL21A475KAQNNNG	CL21A475KAQNNNG	SAMSUNG	condensator			2	ceramic; MLCC; 4.7uF; 25V; X5R; ±10%; SMD; 0805	TME România		0
77	4148	(LINK)	1N4148-0805	CD4148WS(0805C)	DC Components	diodă pn			2	Diodă comutație, SMD, 0805, 300mA, 100V	TME România		0
84	8.2V	(LINK)	BZX84C8V2	BZX84-C8V2	NEXPERIA	diodă Zener			1	Diodă Zener, SMD, SOT23, 8.2V, ±5%, 0.3W	TME România		0
89	N-JFET	(LINK)	MMBFJ309LT1G	MMBFJ309LT1G	ON Semiconductor	tranzistor NJFET			1	Tranzistor N-JFET, SMD, SOT23, 25V, 30mA	TME România		0
91	NPN	(LINK)	BC817-25-DIO	BC817-25-DIO	NXP	tranzistor bipolar			14	Tranzistor bipolar NPN, SMD, SOT23, 45V, 800mA	TME România		0
93	PNP	(LINK)	BC807-25-DIO	BC807-25-DIO	NXP	tranzistor bipolar			5	Tranzistor bipolar PNP, SMD, SOT23, 45V, 800mA	TME România		0
98	Conn2p	(LINK)	ZL301-40P	ZL301-40P	NINIGI	Sir pini, pas 2,54mm, SMD	0		2	Sir pini, pas 2,54mm, SMD, tip tata, bareta de 40 pini	TME România		0

6. Bibliografie

- Curs CIA
- Curs CEF
- https://www.geeksforgeeks.org/electrical-engineering/wien-bridge-oscillator/